※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

문제 1.

자연수 n 에 대하여 $-2n \le k \le 2n$ 을 만족하는 정수 k 가 주어져 있을 때, 다음 **[조건]**을 모두 만족하며 좌표평면 위를 움직이는 도둑이 있다.

[조건]

(가) 점 (x, y) 에 위치한 도둑은 한 번 움직일 때마다 점 $(x+1, y+1)$ 또는 $(x+1, y-1)$ 까지 최단 거리로 이동한다.

(나) 도둑은 원점 $\mathrm{O}(0, 0)$ 에서 출발해 $4n$ 번 움직여 점 $(4n, 2k)$ 에 도착한다.

도둑이 이동하는 동안 지나간 모든 점들의 집합을 도주경로라 하자. (단, 도둑의 크기는 무시한다.) 예를 들어, **[그림 1]**은 $n=2$ 이고 $k=1$ 일 때 가능한 도주경로 중 하나를 나타낸 것이다.



[그림 4]

경찰은 도둑이 점 $(4n, 2k)$ 에 도착하였다는 제보를 받고, 도둑의 가능한 모든 도주경로 중 하나를 임의로 선택하여 수사를 진행한다. (단, 각 도주경로가 선택될 확률은 모두 같다.) 경찰이 선택한 도주경로가 세 점 $(2n, 2n)$, $(2n, 0)$, $(2n, -2n)$ 중 하나를 포함하면 경찰은 단서를 발견한다고 하자.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

1-1. 자연수 n 의 값이 3 이고 정수 k 의 값이 0, 2, 4 일 때, 경찰이 단서를 발견할 확률을 각각 구하시오.

1-2. 자연수 n 에 대하여, 정수 k 의 값이 $2n-3$ 일 때 경찰이 단서를 발견할 확률을 p_n 이라 하자. 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{n\to\infty} p_n$$

1-3. 자연수 n 에 대하여, 정수 k 의 값이 n 일 때 경찰이 단서를 발견할 확률을 q_n 이라 하자. 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\ln q_n$$

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

문제 1.

양의 실수 s 가 주어져 있다. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(1, s)$ 와 $\mathrm{B}(s+1, 0)$ 에 대하여, 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 함수 $f(x)$ 를 어떤 실수 k, a, b 에 대하여 다음과 같이 나타낼 수 있을 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 꺾인 선이라고 한다.

$$f(x)=\begin{cases} k(x-a)+b & (x \le a) \\ (k+1)(x-a)+b & (x>a) \end{cases}$$

이때, 실수 k 와 점 (a, b) 를 각각 이 꺾인 선의 비탈과 꺾인 점이라고 한다.

(나) 주어진 양의 실수 m 에 대하여, 꺾인 점이 (a, b) 인 꺾인 선의 활성도는 ma^2+b 를 의미한다.

1-1. 두 점 A 와 B 를 모두 지나는 꺾인 선의 비탈로 가능한 값의 범위를 구하시오.

1-2. 두 점 A 와 B 를 모두 지나는 꺾인 선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 s 에 대한 식으로 나타내시오.

1-3. 양의 실수 s의 값이 2 일 때, 다음 **[조건]** 을 만족하는 m 의 값을 모두 구하시오.

[조건]

두 점 A 와 B 를 모두 지나는 꺾인 선 가운데 활성도가 가장 작은 것의 개수는 2 이다.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.